

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re C D E T I

Limites et continuité d'une fonction

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Fiche de synthèse de niveau Baccalauréat/Concours. Les exercices sont autonomes, progressifs et exigent une rédaction rigoureuse.

EXERCICE 1 Étude paramétrique d'une fonction rationnelle

Soit $a \in \mathbb{R}$ et la fonction f_a définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$ par $f_a(x) = \frac{x^3 + ax^2 - x - a}{x^2 - 1}$.

1. Factoriser le numérateur en fonction de a . Simplifier l'expression de $f_a(x)$ pour $x \neq \pm 1$.
2. Calculer les limites de f_a en $-\infty$, $+\infty$, 1^- , 1^+ , -1^- , -1^+ en distinguant les cas selon a .
3. Déterminer les valeurs de a pour lesquelles f_a admet une limite finie en 1 (resp. en -1). Pour ces valeurs, peut-on prolonger f_a par continuité en ces points? Justifier.
4. Pour $a = 2$, dresser le tableau de variation de f_2 sur $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$ et tracer sa courbe représentative C_2 dans un repère orthogonal. Préciser les asymptotes.

EXERCICE 2 Comparaison, formes indéterminées et continuité par morceaux

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}_+$ par $g(x) = \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$ et la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x} & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \\ \frac{\ln(1+x)}{x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

1. Étudier les limites de g en 0^+ , 1 et $+\infty$. Montrer que g est continue sur $\mathbb{R}_+$.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x)$ en utilisant les résultats fondamentaux admis sur les fonctions exponentielle et logarithme népérien. En déduire si h est continue en 0.
3. Soit $k(x) = x \cdot g(x^2)$ pour $x > 0$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} k(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} k(x)$ par comparaison avec des fonctions de référence.
4. Démontrer qu'il existe au moins un $c \in]0; +\infty[$ tel que $k(c) = \frac{1}{2}$. (On précisera le théorème utilisé).

EXERCICE 3 Fonction définie par une limite paramétrique

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $\varphi(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x^{2n} + 3x - 2}{x^{2n} + 1}$.

1. Calculer $\varphi(x)$ pour $|x| < 1$, $|x| = 1$ et $|x| > 1$. Définir ainsi la fonction φ sur $\mathbb{R}$.
2. Étudier la continuité de φ sur $\mathbb{R}$. Préciser le type de discontinuité éventuelle.
3. Soit $\psi(x) = x \cdot \varphi(x)$. Calculer les limites de ψ en $-\infty$ et $+\infty$. ψ admet-elle des asymptotes obliques? Si oui, donner leurs équations.
4. Tracer le graphe de ψ dans un repère orthogonal.